

Requisitos do modelo — WaterGEMS (SAA) e SewerGEMS (SES)

Para a ferramenta reconhecer as estruturas e gerar a saída no padrão do projeto, cada elemento precisa de **campos definidos pelo usuário** (User Data Extensions) criados e preenchidos no modelo. O rótulo (Label) **não** é usado para classificar.

Campos marcados com **(novo)** ainda não existem nos modelos — precisam ser criados. Os demais já existem e só precisam estar preenchidos.

Regras gerais

- **Não excluído e não protótipo.** Só elementos válidos (não deletados, não prototypes) são lidos.
- **Campos preenchidos.** Cada estrutura depende do campo indicado abaixo. Sem o campo/valor, a estrutura sai vazia.
- **Cenário e estado ativo.** Extraia no cenário correto. Estruturas marcadas (*ativa*) precisam estar ativas nesse cenário.
- **Coordenadas em pés.** O modelo deve estar em pés; o município escolhido na tela define a zona UTM da saída.

SAA — WaterGEMS

Pontos

Estrutura	Elemento	O que fazer no WaterGEMS
Reservatório elevado	Tank	Preencher <code>Tipo_de_Reservatório = 3</code>
Reservatório apoiado	Tank	Preencher <code>Tipo_de_Reservatório = 2</code>
Reservatório semienterrado	Tank	Preencher <code>Tipo_de_Reservatório = 1</code>
ETA	Reservoir	Criar e preencher <code>Tipo_de_Fonte = 0 (novo)</code> · manter (<i>ativa</i>)
Poço tubular / captação	Reservoir	Criar e preencher <code>Tipo_de_Fonte = 1 (novo)</code>
Elevatória de água (EEA)	Pump	Modelar como Pump e manter (<i>ativa</i>) — sem campo
VRP	PRV	Modelar como PRV e manter (<i>ativa</i>) — sem campo

Linhas

Estrutura	Elemento	O que fazer no WaterGEMS
Rede de distribuição	Pipe	Preencher <code>Classe_Macro = 0</code>
Adutora	Pipe	Preencher <code>Classe_Macro = 1</code>

SES — SewerGEMS

Pontos

Estrutura	Elemento	O que fazer no SewerGEMS
Elevatória de esgoto (EEE)	Wet Well	Modelar como Wet Well — sem campo
Corpo receptor ETE	Outfall Manhole	Modelar como Outfall — sem campo Criar e preencher Estrutura_ETE = 1 (novo)

Linhas

Estrutura	Elemento	O que fazer no SewerGEMS
Rede coletora	Conduit	Criar e preencher Tipo_de_Rede = 0 (novo)
Interceptor	Conduit	Criar e preencher Tipo_de_Rede = 1 (novo)
Emissário final	Conduit	Criar e preencher Tipo_de_Rede = 2 (novo)
Linha de recalque	Pressure Pipe	Modelar como Pressure Pipe — sem campo

Campos comuns (todas as estruturas)

Coluna da saída	Campo no modelo	Como preencher
acao	SAA: Ação ou Situação · SES: ACAO_FICHA_TPF ou situacao	Código inteiro da enumeração (Implantação, Ampliação, Melhoria, Desativação). Sem o campo, a coluna sai vazia.
diametro (linhas)	SAA: Diâmetro_Comercial · SES: DIAMETRO_COMERCIAL	Diâmetro comercial em mm (ex.: 75,0). Se vazio ou 0, a ferramenta usa o diâmetro físico do tubo.
label	(Label do elemento)	Preenchido automaticamente com o rótulo.

Resumo dos campos definidos pelo usuário

Rede	Elemento	Campo	Valores	Situação
SAA	Tank	Tipo_de_Reservatório	0 semi / 2 apoiado / 3 elevado	existente
SAA	Reservoir	Tipo_de_Fonte	0 ETA / 1 Poço tubular	novo
SAA	Pipe	Classe_Macro	0 rede / 1 adutora	existente
SAA	Pipe	Diâmetro_Comercial	mm (texto)	existente
SES	Conduit	Tipo_de_Rede	0 coletora / 1 interceptor / 2 emissário	novo
SES	Manhole	Estrutura_ETE	1 = ETE	novo
SES	Conduit / Pressure Pipe	DIAMETRO_COMERCIAL	mm	existente

Rede	Elemento	Campo	Valores	Situação
SAA/SES	todos	Ação/Situação ACAO_FICHA_TPF/situacao	código inteiro	existente